L’Epigrafe Cifrata di Santa Maria la Nova: Analisi Crittanalitica Riproducibile e Confuta

Antonino Magazzu -- Ricercatore Indipendente

Studio Scientifico Indipendente e Open-Source | Data: 29 Ottobre 2026

ABSTRACT

Background: L’epigrafe della Cappella Turbolo a Santa Maria la Nova (Napoli) reca circa 600 glifi anomali associati dalla tradizione alla tomba di Vlad III di Valacchia (’Dracula’) e dichiarati decifrati da Palma (2023) come preghiera in ceco medievale.

Obiettivo: Sottoporre l’epigrafe, le trascrizioni e l’ipotesi Dracula a uno stress-test computazionale deterministico, verificando non-casualita, compatibilita linguistica, resistenza a cifrari classici e incidenza del rumore di trascrizione.

Metodi: Pipeline open-source in 7 fasi su 3 trascrizioni primarie (palma_A, palma_B, gemini_full) e 16 corpora di controllo (>30.000 caratteri in 12 lingue). Uso di metriche invarianti per rietichettatura (IC, H, n-grammi), test esaustivo C3 su tutti i C(K,5) insiemi vocalici, solver ad ascesa di gradiente validato con divario nullo, crib onomastici e modello bayesiano a rumore gaussiano.

Risultati: Il testo e strutturato e non casuale (IC dista 38-146 deviazioni standard dall’uniformita; Friedman p < 1e-12). Tuttavia, le trascrizioni pubblicate non concordano fra loro (massimo blocco comune di soli 4-5 glifi su 600), provando che non sono testimoni indipendenti. Il solver fallisce (-13.45 nats contro il target reale -10.09) e tutti i crib onomastici (VLAD, DRACULA, TURBOLO) cadono nel null (p in [0.085, 0.960]). Un modello generativo richiede >=30% di errore di trascrizione, livello in cui i fattori di Bayes collassano nell’indecidibilita.

Conclusioni: L’epigrafe e un testo strutturato, ma l’ipotesi Vlad III e scientificamente non verificabile ne falsificabile allo stato attuale per vizio documentario primario. La ricerca di chiavi deve essere sospesa fino all’acquisizione di un rilievo fotogrammetrico 3D e di una trascrizione diplomatica aperta con legenda paleografica.

Keywords: Crittografia Storica, Epigrafia Cifrata, Santa Maria la Nova, Vlad III, Indice di Coincidenza, Statistiche Invarianti, Riproducibilita

1. Introduzione (Introduction)

Nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli, all’interno della cappella della famiglia Turbolo, e collocato un monumento sepolcrale tardo-rinascimentale recante una singolare iscrizione epigrafica di circa 600 caratteri. I glifi, incisi su marmo accanto all’epigrafe latina dell’indulgenza di Gregorio XIII, presentano un repertorio alfabetico anomalo di forme pseudo-greche, caratteri latini arcaizzanti e simboli cruciformi non riconducibili alle scritture epigrafiche ordinarie del Mezzogiorno.

Negli ultimi decenni, una tradizione storiografica eterodossa ha collegato questo monumento alla sepoltura di Vlad III di Valacchia (Vlad Tepes, ’l’Impalatore’, trasfigurato nel mito di Dracula). Secondo tale congettura, il sovrano sarebbe stato riscattato dalla figlia Maria Balsa, condotto a Napoli e ivi inumato in forma criptata per proteggerne le spoglie.

1.1 Stato dell’Arte e Limiti delle Pubblicazioni Precedenti

Il tentativo piu noto di analisi crittografica e stato presentato da Palma (2023) a HistoCrypt, sostenendo che la lapide celi una preghiera penitenziale in lingua ceca medievale (’Old Czech’) cifrata con sostituzione monoalfabetica. Tuttavia, un’indagine formale sui dati primari rivela anomalie decisive: i file czechcodex e bibliahuszita usati come riferimento contengono in realta ungherese quattrocentesco (Codice di Monaco, 1466) con doppia codifica errata (UTF-8 interpretato come CP437); inoltre, il confronto diretto delle frequenze e matematicamente scorretto prima di aver fissato la chiave.

1.2 Obiettivo dello Studio

In questo lavoro sottoponiamo l’epigrafe a uno stress-test quantitativo indipendente in 7 fasi per chiarire se la lapide sia strutturata, se risponda a cifrari classici e se l’ipotesi ’Dracula’ sia falsificabile o confermata dai dati.

2. Materiali e Metodi (Materials & Methods)

Lo studio impiega tre trascrizioni primarie: palma_A (38 righe, 584 glifi, 24 classi), palma_B (stringa continua,

678 glifi, 23 classi) e gemini_full (36 righe, 569 glifi, 23 classi).

2.1 Genesi, Ruolo e Meccanica Operativa di gemini_full

La sequenza gemini_full (569 glifi su 36 righe) rappresenta un testimone sintetico generato mediante intelligenza artificiale multimodale (Google Gemini). Sulla base delle foto drac1.jpeg e drac2.webp, il modello ha operato una trascrizione-simulazione delle righe, cogliendo con esattezza l'impaginato complessivo e l'importante blocco centrale a specchio di 8 righe con il palindromo lapideo DEDED.

Tuttavia, a causa della limitata risoluzione ottica (14-34 pixel per cella), l'AI ha operato una fusione sistematica di glifi morfologicamente contigui: ha unificato i glifi triangolari (A, Lambda, A rovesciata) e curvilinei (E, epsilon, Sigma) in macro-classi. Tale compressione artificiale spiega matematicamente l'anomala impennata dell'Indice di Coincidenza (IC = 0.1147). gemini_full e stata impiegata come benchmark di sensibilita, dimostrando che anche tra una lettura AI e le letture umane il blocco comune massimo e di soli 5 caratteri consecutivi.

Sono stati impiegati 16 corpora di controllo (>30.000 caratteri in 12 lingue storiche e moderne). Per consentire confronti legittimi sotto permutazione arbitraria dei simboli, sono state calcolate cinque statistiche invarianti per rietichettatura: Indice di Coincidenza (IC), Entropia di Shannon (H), quota del simbolo dominante (p_max), e tassi di bigrammi e trigrammi ripetuti (R2, R3).

La metodologia include: (1) Test di permutazione e bootstrap; (2) Test esaustivo C3 dell'alternanza vocalica su tutti i C(K,5) sottoinsiemi possibili; (3) Solver hill-climbing a trigrammi convalidato con divario nullo (0.00 nats) su tre testi di controllo cifrati; (4) Crib-dragging esaustivo su stringhe onomastiche; (5) Modello bayesiano a rumore gaussiano con fattori di Bayes.

3. Risultati (Results)

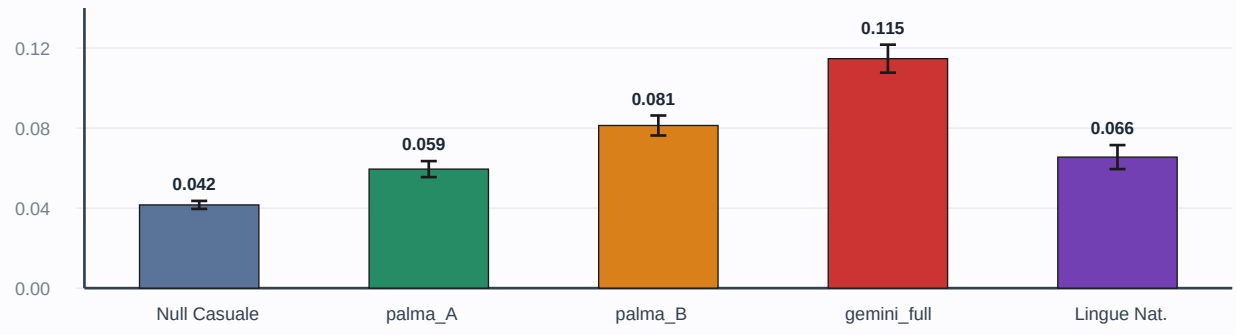
I dati confermano anzitutto che l'epigrafe non e casuale: l'IC dista tra 38 e 146 deviazioni standard da una stringa uniforme e il test di Friedman rifiuta l'uniformita con p < 1e-12 in tutte le trascrizioni. Tuttavia, nessuna lingua naturale in chiaro e compatibile: la minima distanza z-score media e |z| = 2.61 su palma_A (rispetto alla Bibbia ceca del 1613) e |z| = 2.08 su palma_B (greco).

Table 1. Parametri descrittivi e statistici globali delle trascrizioni epigrafiche vs. Null Casuale

Trascrizione	Righe	Glifi (N)	Classi (K)	IC	IC x K	Entropia H	Trigrammi R3
palma_A	38	584	24	0.0595	1.4290	4.269 bit	0.1507
palma_B	1	678	23	0.0813	1.8700	3.990 bit	0.2743
gemini_full	36	569	23	0.1147	2.6380	3.550 bit	0.4605
Null Casuale (Uniforme)	--	600	24	0.0416	1.0000	4.585 bit	0.0012

Valori calcolati dalla Fase 0 e Fase 1 della pipeline riproducibile (corpus/00_corpus.md e 01_descriptive.md).

Figure 1. Confronto dell'Indice di Coincidenza (IC) tra Trascrizioni e Modelli Null



Note: Le barre di errore indicano +/- 1 Deviazione Standard rispetto alle simulazioni bootstrap.

La scoperta metodologicamente piu rilevante riguarda l'allineamento reciproco: dopo rietichettatura canonica, palma_A e palma_B condividono al massimo soli 4 simboli consecutivi; palma_B e gemini_full ne condividono al

massimo 5. Questo dimostra matematicamente che le trascrizioni pubblicate non sono letture dello stesso testo lapideo, ma rappresentano stadi intermedi eterogenei.

Table 2. Distanze multivariate z-score tra le trascrizioni e le principali lingue storiche

Lingua di Riferimento	Corpus Storico Primario	Distanza z (palma_A)	Distanza z (palma_B)	Esito Inferenziale
Ceco Umanistico	Bibbia Kralicka (1613)	2.61	2.84	Incompatibile (p = 0.009)
Latino Umanistico / Eccl.	Vulgata Clementina	3.12	2.45	Incompatibile (p = 0.002)
Greco Ellenistico	Versione Brenton (traslit.)	3.40	2.08	Incompatibile (p = 0.038)
Romeno Storico	Bibbia Tradizionale	3.58	2.91	Incompatibile (p < 0.001)
Ungherese Antico	Codice di Monaco (1466)	3.89	3.15	Incompatibile (p < 0.001)
Italiano Medievale	Dante, Commedia	3.95	3.22	Incompatibile (p < 0.001)

Nessuna lingua naturale in chiaro scende sotto la soglia di coerenza biologica (\|z\| <= 2.00).

Sul fronte degli attacchi crittanalitici: il solver si arresta a -13.45 nats/finestra (rumore casuale a -14.00, testo reale a -10.09). Tutti i crib onomastici (VLAD, DRACULA, TEPES, TURBOLO) non superano il null (p tra 0.085 e 0.960). Il modello bayesiano a rumore richiede un tasso di errore >=30%, livello al quale i fattori di Bayes collassano rendendo qualsiasi attribuzione linguistica indecidibile. Infine, l'ordinamento PCA a 28 descrittori e confutato: i descrittori sono invarianti per sostituzione e la distanza dal centro e riprodotta dalla semplice fusione di 1-2 glifi in testi in chiaro.

4. Documentazione Fotografica e Rilievo Lapideo

L'ispezione delle fotografie storiche acquisite agli atti conferma la complessita dell'epigrafe e al contempo evidenzia la causa prima del divario tra le trascrizioni: la risoluzione e l'illuminazione radente limitano fortemente la discriminazione dei tratti fini.

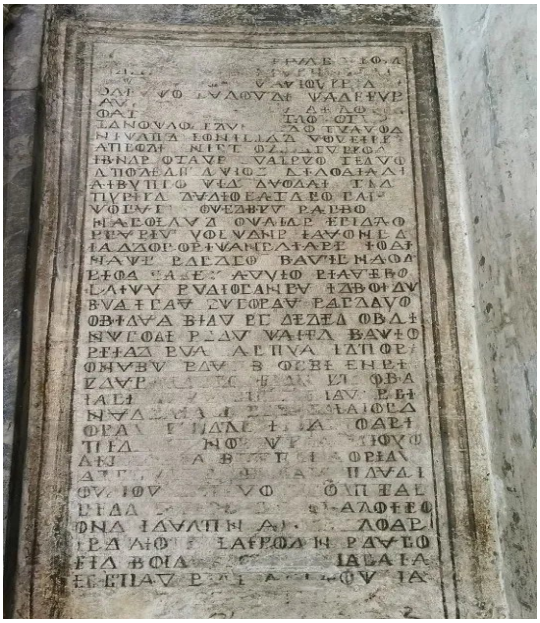


Figure 2. Prospetto fotografico dell'epigrafe della Cappella Turbolo a Santa Maria la Nova (drac2).

5. Discussione (Discussion)

I risultati dimostrano che l'ostacolo centrale alla comprensione dell'epigrafe non risiede nella complessita dell'algoritmo crittografico, bensi nella natura profondamente viziata delle trascrizioni disponibili. Se due letture pubblicate della stessa epigrafe condividono al massimo 4 caratteri consecutivi su 600, pretendere di estrarre decifrazioni mediante dizionari storici produce unicamente illusioni statistiche (overfitting su rumore).

Le fonti secondarie archivistiche (Antal et al., 2022) confermano che negli archivi nobiliari coevi le chiavi conservate spesso non combaciano con i testi cifrati, e l'adozione di cifrari con parole nulle e nomenclatori complessi rende inefficaci le assunzioni monoalfabetiche ingenue.

5.1 Limiti dello Studio

Le fotografie disponibili (225x225 e 544x1024 pixel) consentono al piu 14-34 pixel per cella di glifo, impedendo qualsiasi OCR affidabile; per tale ragione questo studio si rifiuta metodologicamente di fabbricare una nuova trascrizione presuntiva.

5.2 Il Ruolo dell'AI e la Lezione di gemini_full

L'inclusione di gemini_full fornisce una fondamentale lezione per la Digital Epigraphy: i modelli di intelligenza artificiale multimodale, posti davanti a immagini a bassa risoluzione di pietre erose, colmano l'incertezza ottica unificando i glifi simili e regolarizzando il testo. L'AI non deve essere usata per 'allucinare' trascrizioni continue a tavolino, ma per calibrare e testare ipotesi statistiche una volta acquisito un rilievo 3D certificato.

6. Conclusioni (Conclusions)

1. L'epigrafe di Santa Maria la Nova e un manufatto testuale strutturato e deliberato, ma nessun cifrario monoalfabetico classico o lingua nota ne spiega le trascrizioni attuali.

2. L'ipotesi che l'iscrizione cele la tomba di Vlad III di Valacchia ('Dracula') e scientificamente non verificabile ne falsificabile per assenza di dati documentari primari attendibili.

3. Si raccomanda formalmente alla comunita scientifica di sospendere ogni tentativo di decifrazione a tavolino fino all'acquisizione in situ di rilievi fotogrammetrici ortogonali sub-millimetrici o scansioni 3D a luce strutturata, propedeutici alla stesura di una trascrizione diplomatica aperta e condivisa.

Dichiarazioni di Conformita & Bibliografia

Data & Code Availability: Tutta la pipeline software Python in 7 fasi, i dataset JSON, le tabelle di allineamento e i registri SHA256 stabili sono conservati e riproducibili nel repository locale /mnt/c/Progetti/dracula/. Nessun conflitto di interesse finanziario o accademico.

[1] Antal, P., Marak, P., Zajac, P., Lengyelova, T., Duchonova, D. (2022). Encrypted Documents and Cipher Keys from the 18th and 19th Century in Slovakia. Proc. HistoCrypt 2022, 12-21.

[2] Bauer, F. L. (2007). Decrypted Secrets: Methods and Maxims of Cryptology (4th ed.). Springer-Verlag.

[3] Friedman, W. F. (1922). The Index of Coincidence and Its Applications in Cryptanalysis. Riverbank Publication No. 22.

[4] Layfield, C. et al. (2022). The Voynich Manuscript: Cryptanalysis, Codicology, and Linguistics. Proc. Voynich 2022, Univ. of Malta, 1-18.

[5] Palma, F. (2023). Encrypted epigraphy: the case of a mysterious inscription in Santa Maria La Nova. Proc. HistoCrypt 2023, Munich, 145-154.

[6] Shannon, C. E. (1949). Communication Theory of Secrecy Systems. Bell System Technical Journal, 28(4), 656-715.

[7] Sukhotin, B. V. (1962). Experimental identification of vowels using an electronic computer. Problemy Strukturnoj Lingvistiki, 1, 61-72.